Taller B1-T1: Modelado Cuantitativo y Gestión de Carteras

MIAX - BME | Agregación Multiactivo, DataClass Portfolio y Métricas de Riesgo en __post_init__

1. Fundamentos Arquitectónicos: DataClass Portfolio

La clase `Portfolio` (en `src/toolkit/models/portfolio.py`) encapsula la agregación de múltiples activos `PriceSeries`, gestionando de forma flexible sus ponderaciones:

- **Equiponderación automática**: Asigna $w_i = 1/N$ cuando no se proporcionan pesos explícitos.
- **Asignación por diccionario**: Mapeo explícito `{"AAPL": 0.35, "MSFT": 0.35, ...}`, verificando la correspondencia con los activos y normalizando la suma a 1.0.
- **Sincronización multicalendario**: Alineación temporal por fechas comunes entre mercados con distintos calendarios bursátiles (p. ej., Wall Street vs. Bolsa de Madrid).

2. Cálculo Automático en `__post_init__` y Módulo Compartido `metrics.py`

Al instanciar `Portfolio`, se validan los invariantes de cada serie, se alinean los calendarios y se calculan de forma vectorizada los estadísticos fundamentales. Las funciones puras de rentabilidad y riesgo se centralizan en `src/toolkit/models/metrics.py` para ser reutilizadas sin duplicación tanto por `PriceSeries` como por `Portfolio`:

```
# En Portfolio._compute_metrics() (src/toolkit/models/portfolio.py)
self.portfolio_returns = (self.returns_df * self.weights_vector).sum(axis=1)
self.mean_return = float(self.portfolio_returns.mean())
self.std_return = float(self.portfolio_returns.std())
self.covariance_matrix = self.returns_df.cov()
self.correlation_matrix = self.returns_df.corr()
```

3. Métodos Analíticos y Diagnósticos de Riesgo

Método	Fórmula / Descripción	Interpretación
`annualized_return()`	$(1 + \mu)^{252} - 1$	Tasa geométrica anualizada compuesta
`annualized_volatility()`	$\sigma_{\text{diaria}} \times \sqrt{252}$	Dispersión anualizada del rendimiento
`sharpe_ratio(rf)`	$(\mu_{\text{anual}} - R_f) / \sigma_{\text{anual}}$	Exceso de retorno por unidad de volatilidad
`max_drawdown()`	$\min \left(\frac{W_t - \max_{s \le t} W_s}{\max_{s \le t} W_s} \right)$	Máxima caída acumulada desde máximos históricos
`value_at_risk(0.95)`	Quantil histórico o analítico gaussiano ($z = -1.645$)	Pérdida máxima diaria esperada al 95% de confianza
`conditional_value_at_risk(0.95)`	$\mathbb{E}[R_p \mid R_p \le \text{VaR}_{0.95}]$	CVaR / Expected Shortfall (pérdida media en la cola)

4. Verificación y Ejecución de Pruebas

Ejecución del script de validación `examples/test_portfolio.py` con activos de EE.UU. e IBEX 35:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$ python
examples/test_portfolio.py
======================================================================
TESTING PORTFOLIO DATACLASS MODELING (REQUIREMENT 4.3)
======================================================================
```

```
1. Downloading historical series for: ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX'] ...
   - AAPL     | Days: 252  | Mean: +0.00131 | Std: 0.01412 | Ann.Vol: 22.42%
   - MSFT     | Days: 252  | Mean: +0.00062 | Std: 0.01257 | Ann.Vol: 19.95%
   - SAN.MC   | Days: 256  | Mean: +0.00087 | Std: 0.01606 | Ann.Vol: 25.49%
   - ^IBEX    | Days: 256  | Mean: +0.00054 | Std: 0.00834 | Ann.Vol: 13.24%

2. Initializing Portfolio with EQUAL WEIGHTS (None -> 1/N)...
   Result: Portfolio(name='Equal-Weighted Global Portfolio', assets=4, weights={AAPL: 25.0%, M
SFT: 25.0%, SAN.MC: 25.0%, ^IBEX: 25.0%}, mean=0.00081, std=0.00831, sharpe=1.71)
   Weights: {'AAPL': 0.25, 'MSFT': 0.25, 'SAN.MC': 0.25, '^IBEX': 0.25}
   Overlapping trading days: 248

3. Initializing Portfolio with CUSTOM WEIGHTS (dict)...
   Result: Portfolio(name='Tactical Growth Portfolio', assets=4, weights={AAPL: 35.0%, MSFT: 3
5.0%, SAN.MC: 15.0%, ^IBEX: 15.0%}, mean=0.00087, std=0.00887, sharpe=1.73)
   Weights: {'AAPL': 0.35, 'MSFT': 0.35, 'SAN.MC': 0.15, '^IBEX': 0.15}

4. Asset Correlation Matrix:
          AAPL    MSFT  SAN.MC   ^IBEX
AAPL    1.0000  0.4772 -0.0082  0.0433
MSFT    0.4772  1.0000  0.0005  0.0736
SAN.MC -0.0082  0.0005  1.0000  0.8045
^IBEX   0.0433  0.0736  0.8045  1.0000

5. Asset Covariance Matrix (daily, x10^4):
          AAPL    MSFT  SAN.MC   ^IBEX
AAPL    2.0126  0.8529 -0.0187  0.0518
MSFT    0.8529  1.5873  0.0010  0.0782
SAN.MC -0.0187  0.0010  2.6192  1.0983
^IBEX   0.0518  0.0782  1.0983  0.7115

6. Portfolio Summary & Risk Diagnostics:
   - name                    : Tactical Growth Portfolio
   - assets                  : ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX']
   - weights                 : {AAPL: 35.0%, MSFT: 35.0%, SAN.MC: 15.0%, ^IBEX: 15.0%}
   - start_date              : 2024-01-03
   - end_date                : 2024-12-31
   - observations            : 248
   - daily_mean_return       : +0.0009 (+0.09%)
   - daily_std_return        : +0.0089 (+0.89%)
   - annualized_return       : +0.2440 (+24.40%)
   - annualized_volatility   : +0.1407 (+14.07%)
   - sharpe_ratio            : 1.5208
   - max_drawdown            : -0.1150 (-11.50%)
   - historical_var_95       : -0.0140 (-1.40%)
   - cvar_95                 : -0.0207 (-2.07%)

======================================================================
ALL 4.3 PORTFOLIO TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!
======================================================================
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$
```